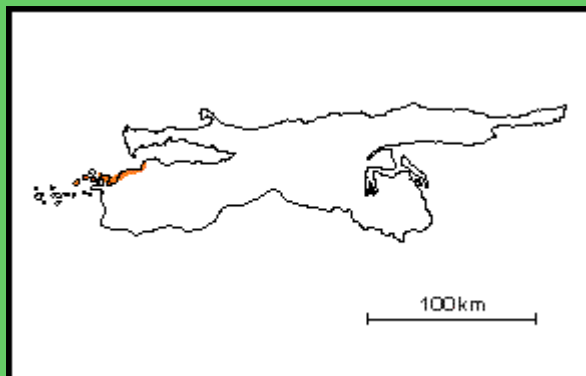


**CRETACICO** (Aptiense-Albiense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: E. Rod y W. Maync, 1954, P. 228.

Consideraciones históricas: El nombre de Formación Borracha fue propuesto por Rod y Maync (1954), para el intervalo de calizas biostrómicadas macizas, que afloran en las islas La Borracha y Puinare, sustituyendo el nombre de El Cantil, usado por Liddle (1928). El término fue defendido por Rosales (1959, 1960) y propuesto para ser eliminado por Salvador (1954-b), por lo cual, el *Léxico Estratigráfico de Venezuela* (1970), consideró esta formación, como informal. González de Juana (1972) y Guillaume *et al.* (1972), emplean el término de Formación Borracha solamente en el flanco norte de la Serranía del Interior oriental. Macsotay *et al.* (1986), restringen la Formación Borracha al dominio del Archipiélago Guaikerí-Manare, y fijan su límite meridional en el pleno de corrimiento de El Naranjo, negando la relación de transición lateral, con la Formación El Cantil.

Localidad tipo: Extremo occidental de la isla La Borracha, propuesto por Rod y Maync (1954) y la secuencia originalmente nombrada, consistía de tres miembros: inferior, medio y superior. Guillaume *et al.*, (1972) incluyen La Borracha inferior en su Formación Taguarumo, dominado por elementos clásticos; el medio es su Formación García, quedando el superior, biostrómicado, como su Formación Borracha. Más recientemente, Macsotay *et al.* (1986) y Vivas (1987), corrigen la posición estratigráfica y extienden el término a la secuencia completa de calizas biostrómicadas macizas, incluyendo lo que se llamó Miembro Placeta y Guácharo, de la Formación Chimana en las islas (Rod y Maync, 1954). La sección tipo se restringe al sector entre punta El Burro, al norte y la ensenada La Cueva al sur (Macsotay *et al.*). La sección tipo está volcada (Hoja de Cartografía Nacional N° 7246).

Descripción litológica: La Formación Borracha según Rod y Maync *emend.* Macsotay *et al.*, (1986) y Vivas (1987), consiste en una secuencia monótona de calizas macizas biostrómicadas, de tipo urgonianense (83 %) intercaladas en horizontes superiores con lutitas calcáreas (13 %), areniscas cuarcíticas de grano grueso, lenticulares (4 %). Los 180 m basales, consisten de calizas macizas con rudistas, calizas color gris, coquinoideas con gasterópodos, hidrozoarios y bivalvos, y calizas arcillosas amarillas con esponjas y exogiridos de gran tamaño; este tramo constituye el cuerpo principal de la unidad. Entre las capas de caliza, de espesores métricos a decamétricos, se presentan intercalaciones decimétricas de lutitas de color gris oscuro y calcarenitas. Suprayacente, se hallan 25 m de una intercalación de lutitas calcáreas, marlitas macrofósilíferas y cuarciarenitas, de grano medio a grueso, en capas decimétricas y lenticulares. El tope lo constituye una secuencia de 25 m de calizas biostrómicadas de espesor métrico, semejante al tramo inferior, el cual se distingue solamente por su contenido mayor de microalgas y corales hermatípicos (Macsotay *et al.* 1986 y Vivas, 1987). Toda la secuencia se halla intensamente bioturbada, y son prominentes los horizontes de *Thalassinoides* icnosp.; la base de la Formación Borracha es rica en rudistas y otros moluscos, siendo muy rara la *Orbitolina*, típica de la Formación El Cantil.

Según Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) la formación aparece con un desarrollo importante, de 350 a 400 metros en el sinclinal La Pica, en su flanco norte y también en el núcleo, hacia el este. Consiste de un cuerpo de calizas macizas, constituidas por wackstone, packstone y floatstone de color gris claro, gris verdoso, con alteraciones a gris-beige con rudistas y bivalvos. Las calizas del tope están constituidas por micritas de color gris, mudstone con *Miliolidae* y floatstone con rudistas. Localmente en la cantera del cerro El Garrapatero, la Formación Borracha presenta fosforita calcárea oolítica, parcialmente conglomerática y lítica, algo cuarzosa y glauconítica. Existen elementos lenticulares de una marlita negra endurecida, muy fétida, fragmentos de moluscos y numerosos pedazos de huesos o huesos enteros de peces, vértebras, huesos y dientes.

En el río Carinicua, estado Sucre, está constituida por calizas macizas, facies Guácharo de color gris con rudistas; biomicroritas que pueden contener Belemnites y su tope es una superficie endurecida ferruginosa, con aspecto brechoide, con una coquina de bivalvos.

Espesor: En la sección tipo enmendada, mide 230 m de espesor (Vivas, 1987); en la isla Puinare, Guillaume *et al.* (1972), midieron 432 m, en secuencia fallada.

Extensión geográfica: Desde la sección tipo al oeste, esta formación aflora en las islas Puinare y Monos, península de Comona, Morro de Picuda Grande, Caracas del Este y costa septentrional, entre la península de Manare y

Cumaná, donde desaparece por tectónica (González de Juana, 1972; Macsotay y Vivas, 1985; Macsotay *et al.* 1984, Vivas 1987). La Formación Borracha es identificada en el transecto muelle de Cariaco-Caripe, por Guillaume (*et al.*, 1972) con el nombre de Caliza de Guácharo. En el área de Casanay-El Pilar, la Formación Borracha se halla en los cerros de El Pato y Cumacatal (Macsotay *et al.*, 1985).

Expresión topográfica: Constituye morros y cerros de costados subverticales, muy prominentes, tanto en las islas como en tierra firme (Macsotay *et al.*, 1986).

Contactos: En el área tipo, la Formación Borracha suprayace en contacto concordante y con claro contraste litológico, a la Formación García, e infrayace a la Formación Chimana, representada por un nivel de areniscas glauconíticas macizas (Macsotay *et al.*, 1986, Vivas, 1987). En la isla Puinare se observa esta última relación, pero con lutitas intercaladas con marlitas decimétricas. Hacia el este, la Formación Borracha siempre se halla en relación de falla inversa de ángulo alto o de corrimiento, con formaciones cretáceas o terciarias.

Fósiles: El tramo inferior contiene en abundancia, los rudistas: *Requienia* sp; *Toucasia* sp; *Pseudotoucasia* sp y *Amphitriscoelus waringi* (Harris y Hodson). En el miembro lutáceo-margoso medio, Imlay (en Hedberg y Pyre, 1944-b) cita *Exogyra aguila* (Brongniart). En las calizas del tramo superior, abundan los rudistas *Caprinuloidea* cf. *perfecta* (Palmer), *Coalcomana ramosa* (Bohm), *Monopleura* sp; *Toucasia* sp; junto con el gasterópodo *Multiptyxis* sp. (Macsotay *et al.*, 1986).

Localmente en la cantera del cerro El Garrapatero, la Formación Borracha se encuentran los siguientes macrofósiles: rudistas, bivalvos, gasterópodos y corales (Furrer y Castro, *op. cit.*)

Edad: Basado en su contenido faunístico de rudistas, el miembro inferior es de edad Aptiense medio-Tardío y el miembro superior, de edad Albiense Temprano (Macsotay *et al.*, 1986). La microfauna no es diagnóstica de edad. Los amonites hallados en las unidades infra y suprayacente, confirman la edad citada (Guillaume, *et al.*, 1972).

Furrer y Castro (*op. cit.*) determinaron un edad Aptiense Tardío a Albiense Temprano.

Correlación: La Formación Borracha redefinida, es correlativa de la Formación El Cantil y parte de la Formación Chimana, del dominio Bergantín-Guanta (Vivas, 1987).

Paleoambientes: El concepto de calizas arrecifales procede de Rod y Maync (1954), al tratar a la actual Formación Borracha y es utilizada aún por González de Juana *et al.* (1980), quienes amplían el concepto a provincia nerítica abierta. Guillaume *et al.* (1972) insisten en el carácter biostrómico de las calizas, contradiciendo el concepto arrecifal, y Macsotay *et al.* (1986) definen esta secuencia calcárea, como de facies de banco calcáreo de plataforma externa, con ausencia de arrecifes. A este concepto contribuyen, no sólo la morfología tabular de las capas lateralmente continuas, sino el carácter de banco de los rudistas, que no fueron bioconstructores. Los corales, son elementos minoritarios dentro de la formación.

Furrer y Castro (*op. cit.*) sugieren para la Formación Borracha, en la cantera del cerro El Garrapatero, una plataforma interna carbonática, con una paleoprofundidad entre 20 y 50 metros aproximadamente con hidrodinamismo medio a bajo y en el río Carinicuao, el paleoambiente es de plataforma interna.

Importancia económica: Las calizas puras son utilizadas como materia prima para la fabricación de cemento, por varias empresas del oriente de Venezuela.

Sinonimia: La Formación Borracha de Rod y Maync (1954) *emend.* Macsotay *et al.*, (1986) y Vivas (1987), equivale al Miembro Borracha Superior y a los Miembros Chimana Inferior-Placeta y Chimana Medio. - Guácharo de Rod y Maync (1954).

© O. Macsotay y V. Vivas, 1997

Referencias

González de Juana, C., 1972. Guía de Excursión PC-4. Primera parte: Recorrido a la largo de la costa venezolana entre Cumaná y Pertigalete. *VI Conf. Geol. Caribe*, Porlamar, Julio 1971, Memoria, C. Petzall, Editora Cromotip, Caracas, 54-57.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Guillaume, H. A., H. M. Bolli y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretácico Inferior en la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Nov. 1969, Mem. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. N° 5, 3: 1619-1655.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Macsoy, O. y V. Vivas., 1985. Tectónica polifásica cenozoica en el área Lecherías-Manare. Venezuela nororiental. *VI Cong. Geol. Venez.*. Caracas. 4: 2483-2513.

Macsoy, *et al.*, 1984. ??????????????????????

Macsoy, O., V. Vivas, N. Pimentel de B., A. Bellizzia G., 1986. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleógeno de las islas al norte de Puerto La Cruz-Santa Fe y regiones adyacentes. *VI Congr. Geol. Venez.*, (1985), Mem. 10: 7125-7174.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Rod, E. and Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 38(2). 193-283.

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior, oriente de Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 471-495.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.

Vivas, V., 1987. Bioestratigrafía del Cretáceo de la región Bergantín-Santa Inés, estado Anzoátegui, Venezuela nororiental. *Bol. Geol.* 16(29): 3-128.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Collet, L. W., 1922. Sur la présence au Vénézuéla d'Aptien a fauna méditerranéo- alpine, *Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Genève*, Compte Rend., 39(1): 16-17.

Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D., 1937-b. Estratigrafía de la sección del río Querecual en el noreste de Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-265.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Maync, W., 1949, 1950. The foraminiferal genus *Choffatella* Sehlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean region (Venezuela, Cuba, México, and Florida), *Eclog. Geol. Helv.*, 42(2): 529-547.

Maync, W., 1953. *Pseudocyclammina hedbergi* n.sp. from the Urgo-Aptian and Albian of Venezuela, *Cushman Found. Foram. Res.*, Contrib., vol. 4, pt. 3, p. 101-103.

Reinhard, M., 1922. Géologie de la région orientale du Vénézuéla, *Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Genève*, Compte Rend., 39(1): 13-16.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)